Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 25 Minuten. **Hilfsmittel:** Teil A und C ohne Taschenrechner, Teil B mit. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Formen lesen und umformen — ohne Taschenrechner · 12 Punkte

G1 Scheitelform lesen — 4 P

$f(x) = -(x-2)^2 + 9$. Gib Scheitelpunkt und Öffnung an, berechne die Nullstellen und schreibe f in der Produktform.

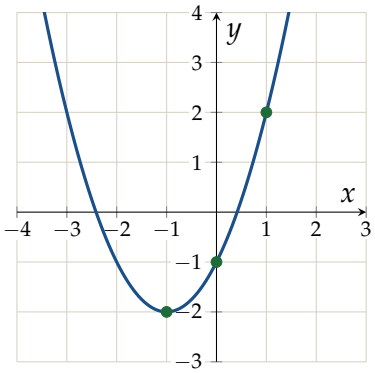
G2 In die Scheitelform — 3 P

Bringe $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$ in die Scheitelform. Gib den Scheitelpunkt und den Schnittpunkt mit der y-Achse an.

G3 Vom Graphen zur Gleichung

2 P

Gib die Scheitelform der abgebildeten Parabel an.
Die markierten Punkte liegen auf Gitterpunkten.



G4 Nullstellen aus der Grundform

3 P

Gegeben ist $f(x) = 2x^2 - 4x - 30$. Begründe mit der Diskriminante $D = b^2 - 4ac$, wie viele Nullstellen f hat. Bestimme die Nullstellen und schreibe f in der Produktform.

Teil B · Aufstellen — Taschenrechner erlaubt · 6 Punkte

G5 Scheitel und Punkt — 3 P

Eine Parabel hat den Scheitel $S(3 \mid -2)$ und geht durch $P(5 \mid 6)$. Stelle ihre Funktionsgleichung auf.

G6 Wasserstrahl — 3 P

Ein Wasserstrahl beschreibt eine Parabel. Er tritt bei $x = 0$ aus und trifft 8 m weiter auf dieselbe Höhe; seine grösste Höhe ist 4 m. Stelle die Funktionsgleichung $h(x)$ der Flugbahn für $0 \leq x \leq 8$ auf (x und h in m, Austrittsstelle im Ursprung).

Teil C · Extremwerte — ohne Taschenrechner · 7 Punkte

G7 Ballwurf — 3 P

Ein Ball fliegt nach $h(t) = -5t^2 + 20t + 1.5$ (t in s, h in m). Wann ist er am höchsten, und wie hoch ist er dann?

G8 Quadrat im Quadrat — 4 P

Ein Quadrat hat 8 cm Seitenlänge. Auf jeder Seite wird von einer Ecke aus die gleiche Strecke x abgetragen, wie im Bild ($0 \le x \le 8$). Die vier Punkte sind die Ecken eines inneren Quadrats. Für welches x ist der Flächeninhalt des inneren Quadrats am kleinsten? Gib x und diesen kleinsten Flächeninhalt an.

